



控制工程
Control Engineering of China
ISSN 1671-7848, CN 21-1476/TP

《控制工程》网络首发论文

题目: 遗传-模拟退火算法求解一类生产计划与调度集成优化问题
作者: 马傲冬, 何学伟, 罗蓉娟, 李作成
DOI: 10.14107/j.cnki.kzgc.20250703
收稿日期: 2025-11-06
网络首发日期: 2026-02-09
引用格式: 马傲冬, 何学伟, 罗蓉娟, 李作成. 遗传-模拟退火算法求解一类生产计划与调度集成优化问题[J/OL]. 控制工程.
<https://doi.org/10.14107/j.cnki.kzgc.20250703>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

遗传-模拟退火算法求解一类生产计划与调度集成优化问题

马傲冬¹, 何学伟¹, 罗蓉娟², 李作成¹

(1. 昆明理工大学 信息工程与自动化学院, 云南 昆明 650500; 2. 云南财经大学 物流与管理工程学院, 云南 昆明 650221)



摘要：针对工业硅生产中的两阶段计划与调度集成优化问题，建立了以最小化总拖期和最大化利润为目标的数学描述，并引入了基于非线性碳税函数的碳排放约束。该问题的计划阶段界定为从订单池中选择待加工订单子集，调度阶段将待加工订单分配给机组并确定订单顺序。为了求解该问题，提出了一种基于启发式规则的遗传-模拟退火算法。在计划阶段，采用基于 0-1 编码的遗传算法选择待加工订单；在调度阶段，采用基于置换编码的模拟退火算法进行订单排序，并提出基于问题特征的三种启发式规则，将编码排列转换成可行的调度方案。所提算法通过两阶段间的交互搜索机制实现协同优化。通过 40 个问题实例及真实案例的实验结果表明，所提算法具有显著的实用价值与有效性。

关键词：工业硅；计划和调度；集成优化；碳排放

中图分类号：TP18

文献标识码：A

Genetic-Simulated Annealing Algorithm for a Kind of Planning and Scheduling Integrated Optimization Problem

MA Aodong¹, HE Xuewei¹, LUO Rongjuan², LI Zuocheng¹

(1. Faculty of Information Engineering and Automation, Kunming University of Science and Technology, Kunming, Yunnan 650500, China; 2. School of Logistics and Management Engineering, Yunnan University of Finance and Economics, Kunming, Yunnan 650221, China)

Abstract: Aiming at the integrated optimization problem of two-stage planning and scheduling in metallurgical-grade silicon industry production, a mathematical model is established with the objectives of minimizing total tardiness and maximizing profit, while introducing carbon emission constraints based on a nonlinear carbon tax function. The planning stage of this problem is to select a subset of orders for processing from order pool, while the scheduling stage involves assigning the selected orders to machines and determining their sequence on each machine. To solve the problem, a heuristic-rule-based genetic-simulated annealing algorithm is proposed. In the planning stage, a genetic algorithm based on 0-1 encoding mechanism is devised to select orders to be processed; in the scheduling stage, a permutation-encoded simulated annealing procedure is presented to obtain order sequences, and then the encoded permutations are converted into feasible scheduling schemes by using three problem-specific heuristic rules proposed. The proposed algorithm facilitates cooperative optimization through an interactive search mechanism between the two stages. Results of experiments on 40 problem instances and a real-life case study demonstrate the effectiveness and practical value of the proposed algorithm.

Keywords: metallurgical-grade silicon; planning and scheduling; integrated optimization; carbon emissions

0 引言

工业硅 (metallurgical-grade silicon, MG-Si) 的生产过程使用较多大型、高能耗设备，导致碳排放居高不下。在实际 MG-Si 生产管理中，计划和调

度是使用最频繁的两类决策。通常按照“先计划、再调度”的两阶段思路，优化既定目标函数。基于此，本文针对一类工业硅两阶段计划与调度集成问

收稿日期：2025-11-6

基金项目：国家自然科学基金项目 (72202202, 72362026)；云南省重大科技专项计划项目 (202502AD080001)；云南省基础研究计划项目 (202301AU070086, 202301AT070458, 202301BE070001-003)；云南省哲学社会科学规划项目 (YB202589)；昆明理工大学学术精品培育项目资助 (JPSC2025010)

作者简介：马傲冬 (1999-)，男，云南玉溪人，硕士研究生，研究方向为生产计划与调度集成优化；罗蓉娟 (1992-)，女，云南昌宁人，博士，副教授，主要从事生产计划与调度的研究 (本文通讯作者，E-mail: rongjuanluo@163.com)。

题(MG-Si two-stage planning and scheduling integration problem, MG-Si-TPSIP) 开展研究。现有文献中, 已提出了多种优化算法用于求解生产计划和调度的集成优化问题^[1-3]。然而, 当前大多研究聚焦生产成本和效率, 对碳排放的关注相对有限^[4-6]。在“双碳”背景下, 考虑碳排放的 MG-Si-TPSIP 开展建模与优化方法研究具有一定的现实紧迫性。

作者前期对国内某工业硅生产企业的调研发现, 单一强调生产成本和效率会导致碳排放及碳税的支出显著增加。基于此, 将构建基于非线性碳税函数的 MG-Si-TPSIP 模型。文献调研表明, 现有考虑非线性碳税约束的生产计划与调度集成模型仍十分有限, 尚无针对低碳工业硅生产计划和调度集成的研究。因此, 本文将针对碳排放约束的 MG-Si-TPSIP 开展建模和优化方法研究。

生产计划与调度集成优化问题在单工厂^[7]、多工厂^[8]、柔性作业车间^[9]等实际生产环境中广泛存在。Fumero等^[10]针对一类多周期情景下的生产计划和调度集成决策, 提出了混合整数线性规划模型。Marandi 等^[11]针对供应链管理中多工厂生产计划和分布调度问题, 以延误成本和运输成本为目标建立了数学模型。庞^[12]针对柔性作业车间的计划和调度问题, 提出了一种基于遗传算法和启发式规则的混合算法。此外, Yan 等^[13-15]针对汽车装配线、三阶段制造系统和混合批次作业的集成生产计划和调度问题, 提出了集成优化算法进行求解。Jiang 等^[16]针对不确定可重入环境下生产计划与调度的集成问题, 构建了双层随机期望值规划模型, 并提出了一种改进算法进行求解。然而, 现有方法在 MG-Si-TPSIP 中存在局限性, 难以直接用于求解该问题。就 MG-Si-TPSIP 的结构特征而言, 其计划阶段本质上属于 0-1 组合优化问题^[17-18], 而调度阶段则呈现典型的并行机调度问题特征^[19]。基于上述分析, 所研究的 MG-Si-TPSIP 是 NP-难问题。

考虑到 MG-Si-TPSIP 的求解难度, 传统精确算法仅适用于小规模算例的求解, 在实际工业应用中只能满足小规模生产计划与调度的需求。现有文献中, 针对生产计划与调度集成优化问题的精确算法相对有限, 即便最新的精确算法在面对大规模问题

时仍然存在一定的局限性^[20-22]。与精确算法相比, 元启发式算法不依赖于特定的数学模型, 具有较高的计算效率, 能够在有限的时间内获得问题的满意解, 因而在计划和调度的集成优化问题求解中得到了广泛的应用^[23-26]。因此, 本研究将提出基于元启发式的搜索框架来求解 MG-Si-TPSIP, 以最小化总拖期和最大化利润为优化目标开展研究, 建立了两阶段集成优化模型, 并提出了一种基于启发式规则的遗传-模拟退火算法 (heuristic-rule-based genetic-simulated annealing algorithm, HRGSA) 对问题进行求解。本研究的贡献总结如下:

首先, 从问题建模视角, 建立了面向实际 MG-Si 生产过程的 MG-Si-TPSIP 模型。通过将非线性碳税函数的碳排放约束系统性地引入模型框架, 弥补了传统优化模型在碳排放约束与经济效益协同优化方面的不足。这是首次针对 MG-Si 生产过程建立的综合考虑成本、效率、碳排放的数学模型, 与实际生产过程高度吻合。

其次, 从算法设计视角, 提出了一种 HRGSA 搜索框架。算法突出了交互式搜索的特点, 能够实现计划与调度阶段的有效协同, 这也是首次针对 MG-Si 生产过程所提出的两阶段交互式搜索框架。基于问题所提出的启发式规则紧扣生产过程特征, 可为实际决策提供切实指导。

最后, 从共性技术视角, 基于实际问题所提出的建模和优化方法不仅丰富了现有计划和调度集成理论, 而且能有效解决实际 MG-Si 生产过程中的决策难题。相关建模和优化方法可推广至其他领域具有类似特征的集成优化问题。

1 MG-Si-TPSIP 的数学描述

MG-Si-TPSIP 描述如下: 有一系列待加工的客户订单及若干具有不同配置的冶炼炉, 计划将订单分配到冶炼炉上进行加工。生产过程如图 1 所示, 主要分为两个阶段: 在计划阶段, 从给定订单池中筛选待处理订单子集, 以最小化订单总拖期; 在调度阶段, 引入基于非线性碳税函数的碳排放约束, 将选定订单分配至合适冶炼炉并确定加工序列, 在满足产能需求的前提下使其利润最大化。

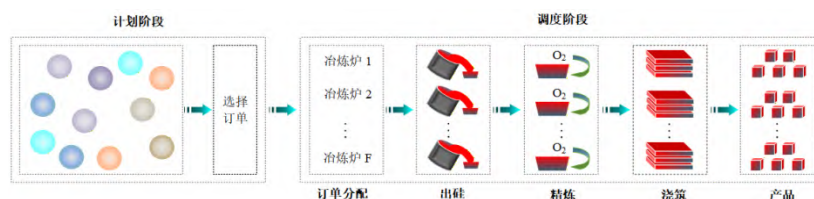


图 1 工业硅生产流程图

Fig. 1 Process flow diagram of MG-Si production

1.1 模型假设及符号定义

在 MG-Si-TPSIP 中，相关符号定义见表 1，并考虑如下假设：

(1) 所有冶炼炉具有相同的生产线配置，生产期间保持持续可用，即不考虑设备故障或突发断电等，且单台冶炼炉同一时刻仅能加工一个订单；

(2) 所有订单可分配至任意冶炼炉，但一经分配则必须在该炉完成全部加工，禁止生产过程中转移至其他冶炼炉；

(3) 不考虑订单之间的调整时间，实际生产中下一订单的准备工作在前一订单加工过程中同步完成；

(4) 液态硅储存容器（硅包）具有相同容量，每个硅包达到最大允许使用次数后需进行维修。

表 1 采用的符号定义如下

Tab. 1 The adopted symbols are defined below

符号	说明
N	所有订单集合，同时也表示该集合的基数；
N_s	被选择的订单集合，它也表示该集合的基数， $N_s \subseteq N$ ；
N_e	提前完成的订单集合， $N_e \subseteq N_s$ ；
N_d	延迟交付的订单集合， $N_d \subseteq N_s$ ；
F	冶炼炉集合，它也表示该集合的基数；
i	订单索引，通常指集合 N 中的某个订单；
j	冶炼炉索引，指集合 F 中的某个冶炼炉；
D_i	订单 i 的交货期限， $i \in N$ ；
G_i	订单 i 的材料等级；
w_i	订单 i 的重量；
η_i	订单 i 的单位重量价格；
t_{ij}	在冶炼炉 j 上处理订单 i 时，每炉的成本；
E_i	订单 i 的碳排放量；
P_{ij}	订单 i 在冶炼炉 j 上的加工时间， $j \in F$ ；
V_j	冶炼炉 j 的容量；
α	对于非满载的冶炼炉，增加冶炼一炉次的重量阈值；
Q	硅包的容量；
h	硅包单次维修费用；
φ	硅包的最大允许使用次数；
λ_{ij}	若订单 i 分配至冶炼炉 j ，则值为 1；否则为 0；
u_{ij}	在冶炼炉 j 上处理订单 i 时，最后一炉的重量；
ξ_{ij}	订单 i 在冶炼炉 j 上加工所需的炉次；
σ_{ij}	订单 i 在冶炼炉 j 上加工的总硅包维护费用；
π	所有订单的序列；
π^j	根据提出的启发式规则（参见 2.2 节）分配给冶炼炉 j 的订单序列，同时也表示分配到冶炼炉 j 上的订单集合；
C_i	基于炉 j 上的订单序列计算得出订单 i 的完成时间；
TC	总生产成本；
TD	总拖期；
TF	总利润；

1.2 碳税函数

在实际的 MG-Si 生产中，采用文献^[27]建立的碳税函数，它包括生产效益、碳排放费用以及碳排放对社会的损害费用。表示如下：

$$SW = \sum_{i=1}^{N_s} (\eta_i \times w_i - E_i \times C_{tax(w_i)} - k \times E_i) \quad (1)$$

其中， $E_i = \gamma_i \times w_i$ ，相关参数如表 2 所示。

表 2 函数计算的参数

Tab. 2 Parameters of function calculation

参数	释义	取值
k	社会负面影响系数/(元/吨 CO ₂)	0.5
γ_i	碳排放量/(吨)	2.0
$C_{tax(w_i)}$	碳税费用/(元/吨)	50, 100, 150

1.3 模型构建

针对 MG-Si-TPSIP，构建了两阶段的数学模型。在计划阶段，从给定的订单池中选择子集进行处理，同时减少订单总拖期 (TD)。需要注意的是，(2) 式中提前完成的订单越多，拖期就越小，故取其最大值。其目标函数如下所示：

$$\max f_1 = TD = \sum_{i \in N_e} (w_i \times (D_i - C_i)) - \sum_{i \in N_d} (w_i \times (C_i - D_i)) \quad (2)$$

在调度阶段，涉及将选定的订单分配到合适的冶炼炉上并确定加工顺序，目标是在冶炼炉容量限制下尽可能地增加总利润 (TF)。因此，引入了 1.2 节中的碳税函数计算 TF ，其目标函数如下所示：

$$\max f_2 = TF = SW - TC \quad (3)$$

两阶段相互作用，共同优化既定目标。其中 N_e 、 N_d

和 TC 定义如下：

$$N_e = \{i | i \in N_s; D_i - C_i \geq 0\} \quad (4)$$

$$N_d = N_s \setminus N_e \quad (5)$$

$$TC = \sum_{i \in N_s} \sum_{j \in F} (\xi_{ij} \times t_{ij} + \sigma_{ij}) \quad (6)$$

MG-Si-TPSIP 的相关变量及约束条件为：

$$\sum_{j \in F} \lambda_{ij} = 1, \forall i \in N_s \quad (7)$$

$$C_{\pi_i^j, j} = P_{\pi_i^j, j}, \forall j \in F \quad (8)$$

$$C_{\pi_i^j, j} = C_{\pi_{i-1}^j, j} + P_{\pi_i^j, j}, \forall i \in \pi^j \setminus \{1\}, j \in F \quad (9)$$

$$u_{ij} = w_i \times \lambda_{ij} - \left\lfloor (w_i \times \lambda_{ij}) / V_j \right\rfloor \times V_j, \forall i \in N_s, j \in F \quad (10)$$

$$\xi_{ij} = \begin{cases} \lfloor (w_i \times \lambda_{ij}) / V_j \rfloor + 1, & \text{if } u_{ij} \geq \alpha \times V_j \\ \lfloor (w_i \times \lambda_{ij}) / V_j \rfloor, & \text{other} \end{cases},$$

$$\forall i \in N_s, j \in F \quad (11)$$

$$\sigma_{\pi_i^j} = \begin{cases} \lfloor \lfloor (w_{\pi_i^j} \times \lambda_{\pi_i^j}) / Q \rfloor / \varphi \rfloor + 1 \times h, & \text{if } G_{\pi_{i-1}^j} < G_{\pi_i^j} \\ \lfloor \lfloor (w_{\pi_i^j} \times \lambda_{\pi_i^j}) / Q \rfloor / \varphi \rfloor \times h, & \text{other} \end{cases},$$

$$\forall i \in \pi^j \setminus \{1\}, j \in F \quad (12)$$

约束条件(7)确保每个选定订单仅被分配至唯一冶炼炉加工,以此避免重复分配的问题。等式(8)和(9)定义了每个选定订单的完成时间。等式(10)明确了在冶炼炉 j 上处理订单 i 时,最后一炉的重量。等式(11)用于确定在冶炼炉 j 上处理订单 i 所需的总炉数,其中阈值 α 用于判断何时添加非满炉次。等式(12)给出了订单 i 在冶炼炉 j 上加工的硅包总维护费用,即当下一个订单的材料等级要求高于当前订单时,无论当前硅包是否达到允许的最大使用次数 φ 时,均需在装下一个订单产品之前进行维护;反之则无需维护,继续装下一个订单产品。

2 求解算法 HRGSA

2.1 解的表达

在 MG-Si-TPSIP 中,采用一种混合编码方案对解向量进行表示,其形式为 $\Phi = [x; \pi]$,其中二进制向量 $x = [x_1, \dots, x_N]$ 表示订单的选择状态;实数向量 $\pi = [\pi_1, \dots, \pi_{N_s}]$ 表示订单序列。以 $N=10$ 且 $N_s=8$ ($N_s \subseteq N$)为例,解向量 $\Phi = [[1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]; [3, 5, 9, 4, 8, 7, 1, 10]]$ 表示订单2和6未被选中,其序列从订单3开始,到订单10结束。下文给出了建议的启发式规则,并通过示例说明编码序列向可行调度方案的转换。

2.2 提出的启发式规则

在实际的 MG-Si 生产中,本文提出了三种基于问题特征的启发式规则,将订单序列进行解码,生成可行的调度方案。请注意,启发式规则的有效性在 3.3 节中进行了相关实验的评估。上述规则可以描述如下:

规则 1: 在分配订单时,首先排除当前已分配订单数最多的冶炼炉;接着计算该订单在剩余冶炼炉上的生产成本,并选择其中生产成本最低的冶炼炉进行分配;若有多个冶炼炉的生产成本均最低,额外比较该订单在这几个冶炼炉上的硅包维修总费用,并选择总费用最低的冶炼炉。

规则 2: 在分配订单时,首先排除当前已分配订单数最多的冶炼炉;接着计算该订单在剩余冶炼炉上的生产成本,并选择其中生产成本最低的冶炼炉进行分配;若有多个冶炼炉的生产成本均最低,则随机选择其中一个冶炼炉进行分配。

规则 3: 在分配订单时,计算该订单在每个可选冶炼炉上的生产成本,并选择其中生产成本最低的冶炼炉进行分配;若多个冶炼炉的生产成本均最低,则随机选择其中一个冶炼炉进行分配。

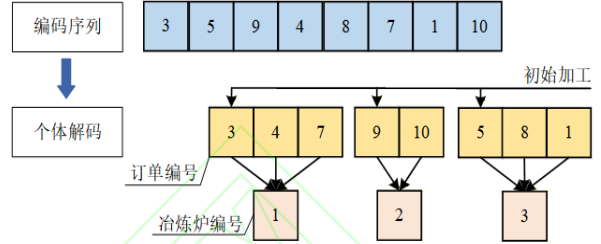


图2 个体解码示意图

Fig. 2 Individual decoding schematic

基于上述提出的启发式规则对订单序列进行解码。

$\Phi = [[1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1]; [3, 5, 9, 4, 8, 7, 1, 10]]$ 和3台冶炼炉为例,相关解码结果如图2所示。各冶炼炉上订单的加工顺序如下:“ $F_1: 3 \rightarrow 4 \rightarrow 7$ ”、“ $F_2: 9 \rightarrow 10$ ”和“ $F_3: 5 \rightarrow 8 \rightarrow 1$ ”。基于此解码方案,可以按照1.3节描述的方式计算两阶段目标函数值。接下来,将详细介绍 HRGSA 的整体框架及其搜索组件。

2.3 HRGSA 算法流程

HRGSA 算法采用了两阶段的搜索框架。通过交互式的搜索机制,结合基于 0-1 编码的遗传算法选择待加工订单和基于置换编码的模拟退火算法进行订单排序,将编码序列转换为可行的调度方案,以探索具有潜力的解空间。它的搜索组件包括基于遗传算法的计划阶段(2.4 节)和基于模拟退火算法的调度阶段(2.5 节)。设 $genMax$ 表示 HRGSA 算法的最大迭代次数, ps 为种群规模, $pop(gen) = \{\Phi_1^p(gen), \dots, \Phi_{ps}^p(gen)\} = \{x_1^p(gen) : \pi_1^p(gen), \dots, x_{ps}^p(gen) : \pi_{ps}^p(gen)\}$ 为第 gen 代的种群, Φ^v 为算法最终输出解。 Φ^{Best} 表示从 $pop(genMax)$ 选出的最优个体,为了识别 Φ^{Best} , 本文引入了效用函数^[28]来评估每个个体 $\Phi_k^p(genMax) (k \in \{1, \dots, ps\})$, 如下所示:

$$U_k = \tau_1 \times \log(\max_{l \in \{1, \dots, ps\}} \{f_1(\Phi_l^p(genMax))\} / f_1(\Phi_k^p(genMax))) + \tau_2 \times \log(\max_{l \in \{1, \dots, ps\}} \{f_2(\Phi_l^p(genMax))\} / f_2(\Phi_k^p(genMax))) \quad (13)$$

其中 τ_1 和 τ_2 是系数, 设置为 $\tau_1 = \tau_2 = 0.5$, 越大的效

用值意味着个体越好。HRGSA 的算法优化流程如算法 1 所示。

算法 1 HRGSA 的主要框架

输入：MG-Si-TPSIP 的数据集和 HRGSA 的参数

输出： Φ^V

```

/*初始化*/
gen ← 0;
随机初始化 pop(gen);
使用启发式规则将  $\pi_1^p(gen), \dots, \pi_{ps}^p(gen)$  转化为调度方案
并计算  $f_{1(2)}(\Phi_1^p(gen)), \dots, f_{1(2)}(\Phi_{ps}^p(gen))$ ;
while gen < genMax do
    gen ← gen + 1;
    /*计划阶段的优化*/
    执行基于 0-1 编码的遗传算法进行计划阶段的优化, 生成
    子代解  $x_1^p(gen), \dots, x_{ps}^p(gen)$ ; /*2.4 节*/
    /*调度阶段的优化*/
    执行基于启发式规则的模拟退火算法进行调度阶段的优
    化, 将  $\pi_1^p(gen), \dots, \pi_{ps}^p(gen)$  转化为可行的调度方案并计
    算  $f_{1(2)}(\Phi_1^p(gen)), \dots, f_{1(2)}(\Phi_{ps}^p(gen))$ ; /*2.5 节*/
end while
基于每个个体, 从 pop(genMax) 中识别  $\Phi^{Best}$ ;
Return:  $\Phi^{Best}$ 
    
```

HRGSA 算法首先随机初始化种群, 其中每个个体的整数向量通过对选定订单进行随机乱序排列生成。针对每个初始个体构建调度方案, 并采用所提出的启发式规则计算两个目标函数值。在每一代进化中, 算法首先执行基于 0-1 编码的遗传算法进行计划阶段的优化, 生成子代解; 接着, HRGSA 执行基于启发式规则的模拟退火算法来生成调度方案并获取目标值。若满足终止条件, 则根据 pop(genMax) 中个体的效用值选择输出解。两阶段优化方法相辅相成, 以获得高质量的 MG-Si-TPSIP 解。此外, HRGSA 的搜索模型与两阶段的交互机制紧密契合, 可以很好的求解相应的工程问题。

2.4 计划阶段的关键操作

在 HRGSA 算法的计划阶段, 结合实际问题的 0-1 决策变量, 遗传算法采用二进制编码可直接使个体编码与问题结构高度契合。因此使用遗传算子生成问题的解决方案。设 pc 和 pm 分别为遗传算法的交叉概率和变异概率, 执行步骤如算法 2 所示。

算法 2 计划阶段解的产生方法

输入： $x^p(gen)$, pc 和 pm

输出：计划阶段的子代解 $x_1^p(gen), \dots, x_{ps}^p(gen)$;

```

引入  $x^{tp} = \{x_1^{tp}, \dots, x_{ps}^{tp}\}$  记录父代解;
引入  $x^{tq} = \{x_1^{tq}, \dots, x_{ps}^{tq}\}$  记录子代解;
    
```

/*父代解*/

if $x^p(gen) \neq \emptyset$ then

$x^{tp} = x^p(gen-1)$;

end if

/*二元锦标赛选择*/

从集合 x^{tp} 中选择 ps 个个体, 构建新的 x^{tp} 集合;

$x^{tq} = x^{tp}$; /*初始化子代解*/

for $k = 1$ to ps do

if $random[0,1] \leq pc$ then

执行多点交叉操作;

for $i = 1$ to N do

if $random[0,1] \leq pm$ then

执行变异操作;

end if

end for

生成新的子代解 x_k^{tq} ;

end if

end for

$x_k^p(gen) \leftarrow x_k^{tq}(gen) (\forall k \in \{1, \dots, ps\})$;

Return: $x_1^p(gen), \dots, x_{ps}^p(gen)$

首先根据 $x^p(gen)$ 的状态选择父代解, 随后应用遗传算子, 包括二元锦标赛选择、多点交叉和翻转变异。在增加种群个体多样性的同时, 生成了新的子代解。该生成机制通过将父代解的相关知识传递给子代, 有效提升了高质量解的搜索效率。

2.5 调度阶段的关键操作

对于两阶段优化问题, 调度阶段的最优解完全取决于计划阶段给出的可行解。为此, 本文采用模拟退火方法获取调度阶段的满意解, 该算法已被证明在组合优化问题中非常有效^[30]。设 $t_{\max}$ 为算法的初始退火温度, n_{sam} 为确定的 $t_{\max}$ 的采样大小, $t_{\min}$ 为最低退火温度, pl 为内圈循环次数 n_{in} 的系数, ct 为温度冷却系数。优化流程由算法 3 给出。

算法 3 调度方案的生成方法

输入： $x_k^p(gen), t_{\max}, t_{\min}, n_{sam}, pl$ 和 ct

输出： $f_{1(2)}(\Phi_1^p(gen)), \dots, f_{1(2)}(\Phi_{ps}^p(gen))$ 和调度方案

for $k = 1$ to ps do

通过 $x_k^p(gen)$ 选择的订单按交货期 D_i 排序, 生成 $\pi_k^p(gen)$;

$T \leftarrow t_{\max} = \max_{1 \leq r \leq n_{sam}} |f_2(Insert(\pi_k^p(gen), c_r, d_r)) - f_2(\pi_k^p(gen))|$, 其中 $c_r \neq d_r \in N_s$ 是两个任意位置;

$n_{out} \leftarrow \lfloor (\log(t_{\min}) - \log(t_{\max})) / \log(ct) \rfloor$; $n_{in} \leftarrow pl \times N_s$;

$\beta \leftarrow \pi_k^p(gen)$ 和 $f_2(\beta) = f_2(\pi_k^p(gen))$;

for $p = 1$ to n_{out} do

for $q = 1$ to n_{in} do

接受 $\leftarrow 0$;

随机从 N_s 中选择两个位置 $c \neq d$;

$\delta \leftarrow f_2(Insert(\pi_k^p(\beta, c, d))) - f_2(\beta)$;

```

if  $\delta \leq 0$  then
    接受  $\leftarrow 1$  ;
else if  $\text{random}[0,1] \leq \exp(\delta / T)$  then
    接受  $\leftarrow 1$  ;
end if
if 接受 = 1 then
     $\beta \leftarrow \text{Insert}(\beta, c, d)$  ; /*邻域移动*/
end if
end for
 $T = ct \times T$  ;
end for
if  $f_2(\beta) < f_2(\pi_k^p(\text{gen}))$  then
     $\pi_k^p(\text{gen}) \leftarrow \beta$ ;  $f_2(\Phi_k^p(\text{gen})) = x_k^p(\text{gen})$ ;  $\pi_k^p(\text{gen}) \leftarrow f_2(\beta)$ ;
    计算  $f_1(\Phi_k^p(\text{gen}))$  ;
end if
end for
Return  $f_{1(2)}(\Phi_1^p(\text{gen})), \dots, f_{1(2)}(\Phi_{ps}^p(\text{gen}))$  和调度方案

```

在算法 3 中, 采用第 2.2 节所提出的启发式规则计算两阶段目标函数值, 并同步生成相应的调度方案。该算法采用双层循环结构, 对每一个候选邻域解进行接受标志判断, 若满足条件则执行对应移动操作。随后更新每个个体的调度方案, 并计算计划阶段的目标函数值。值得注意的是, 本文所设计的启发式规则紧密贴合实际生产特征, 能够为生产调度决策提供切实可行的指导。

3 实验结果与分析

3.1 实验设置

鉴于现有文献中缺乏 MG-Si-TPSIP 的标准测试算例, 本文依托实际企业背景随机生成规模达 $N = 100$ (订单数) 和 $F = 7$ (冶炼炉数) 的测试实例以评估 HRGSA 算法的性能。研究设计了 8 种不同 $N \times F$ 的实例组合, 分为三个测试集: 测试集 I 包含 3 个小规模组合 $\{20 \times 3, 50 \times 3, 50 \times 5\}$; 测试集 II 包含 2 个中等规模组合 $\{70 \times 3, 70 \times 5\}$; 测试集 III 包含 3 个大规模组合 $\{100 \times 3, 100 \times 5, 100 \times 7\}$ 。对于每个订单 $i \in N$, 其 w_i 、 G_i 和 η_i 分别在 $[5000, 40000]$ 、 $[0000, 9999]$ 和 $[2000, 6500]$ 内随机整数生成, 交货期 D_i 在 $[15, 30]$ 内随机整数生成。此外, P_{ij} 、 V_j 和 t_{ij} 分别在 $[1, 20]$ 、 $[2000, 5000]$ 和 $[18000, 30000]$ 内随机生成。其他参数设置如下: $\alpha = 0.3$, $\varphi = 8$, $h = 20000$ 和 $Q = 1500$ 。针对每种规模组合, 采用不同的随机种子生成 5 个算例, 共计 40 个测试实例。

为评估各算法所得解的质量, 采用经典的效用函数 (公式 13) 作为性能指标。设 $\{(f_{1,1}, f_{2,1}), \dots, (f_{1,\theta}, f_{2,\theta})\}$ 表示第 θ 个算法求得的两阶段目标函数值, 据此可

以计算各算法的效用值 $U_k (\forall k \in \{1, \dots, \theta\})$, 其效用值越大表示解的质量越好。

此外, 编程采用 Python3.9 实现, 实验环境配置为 Intel Core i5-13400 2.50 GHz, 内存为 16GB。为确保算法比较的公平性, 针对每个测试实例, HRGSA 和对比算法均独立运行 20 次, 并且每次的运行时间均为 $T_{\max} = 20 \times N \times N \times F(\text{ms})$ 。实验比较结果以 *WST* (最差值)、*BST* (最优值) 和 *AVG* (平均值) 形式呈现, 并用 *NB* 值表示算法在各项性能指标上取得最优的实例总数。每个实例中最优性能指标将以粗体标注。预实验表明, 采用规则 1 的 HRGSA (见第 3.3 节) 相比其他规则具有更强竞争力, 故本节所有实验均基于该规则开展。

3.2 参数设置

HRGSA 的参数包括种群规模 ps 、交叉率 pc 、变异率 pm 、采样大小 n_{sam} , 最低退火温度 $t_{\min}$, 内圈循环次数系数 pl , 冷却系数 ct 。已有研究^[29-30]表明, n_{sam} 、 $t_{\min}$ 和 ct 的取值已有明确结论。参照文献设置, 本文取 $n_{\text{sam}} = 5000$ 、 $t_{\min} = 0.001$ 和 $ct = 0.95$ 。因此, 参数调优主要聚焦于 ps 、 pc 、 pm 和 pl 的最佳组合。

表 3 不同参数组合

Tab. 3 Different parameter combinations

参数	水平			
	1	2	3	4
ps	50	100	150	200
pc	0.6	0.7	0.8	0.9
pm	0.1	0.2	0.3	0.4
pl	80	90	100	110

为此, 本文基于实例 70×5 开展参数实验设计 (DOE)^[31]。首先通过预实验确定各参数导致性能显著下降的临界值, 作为因子水平的上下界, 并采用等差序列确定不同参数水平, 基于此, 表 3 详细列出了四个参数不同的水平设置。实验采用四因素四水平的正交设计, 通过 IBM SPSS Statistics 20 (随机种子设为 1) 生成 16 组参数组合, 如表 4 所示。每组参数组合下, HRGSA 均独立运行 20 次, 每次的运行时间均为 $T_{\max} = 20 \times N \times N \times F(\text{ms})$, 并以 *AVG* 作为响应值。

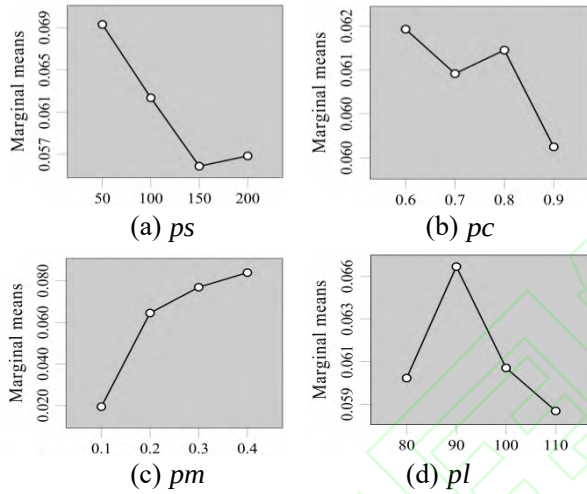
表 4 正交阵列和响应值

Tab. 4 Orthogonal array and response values

序号	组合				<i>AVG</i>
	ps	pc	pm	pl	
1	100	0.70	0.10	90	0.0252
2	50	0.70	0.40	110	0.0896

续表

3	150	0.70	0.30	80	0.0697
4	200	0.80	0.40	80	0.0786
5	150	0.60	0.20	110	0.0568
6	150	0.90	0.40	90	0.0833
7	200	0.60	0.30	90	0.0797
8	150	0.80	0.10	100	0.0152
9	50	0.60	0.10	80	0.0276
10	200	0.70	0.20	100	0.0605
11	50	0.90	0.30	100	0.0822
12	200	0.90	0.10	110	0.0099
13	50	0.80	0.20	90	0.0768
14	100	0.80	0.30	110	0.0762
15	100	0.60	0.40	100	0.0843
16	100	0.90	0.20	80	0.0640

图3 ps 、 pc 、 pm 和 pl 的边际均值变化趋势Fig. 3 Marginal mean trends of ps , pc , pm and pl

根据表 4 的结果, 各参数估计的水平变化趋势如图 3 所示。因此, 将 HRGSA 的四个参数设定为: $ps=50$ 、 $pc=0.6$ 、 $pm=0.4$ 和 $pl=90$ 。此外, 采

用 95% 的置信区间对表 4 进行方差分析 (ANOVA), 以评估四个参数的敏感性。

表 5 ANOVA 的参数分析结果

Tab. 5 ANOVA parameter analysis results

参数	均方	F 值	显著性	排名
ps	0.0001	39.2714	0.0066	2
pc	0.0000	1.0903	0.4725	4
pm	0.0034	952.3040	0.0001	1
pl	0.0000	13.9494	0.0288	3

如表 5 所示, pc 的显著性值大于 0.05, 这表明 HRGSA 对这个参数具有稳健性。此外, ps 、 pm 和 pl 的显著性值均小于 0.05, 证实全局搜索与置换编码空间搜索过程相结合的合理性。同时, 针对小规模算例 20×3 和大规模算例 100×7 分别进行了额外的参数实验, 进一步验证了参数设置的有效性。

3.3 规则验证

如前所述, 基于问题的启发式规则将编码排序转换成可行的调度方案。为评估启发式规则的有效性, 研究选取了八种规模算例 (20×3 、 50×3 、 50×5 、 70×3 、 70×5 、 100×3 、 100×5 和 100×7) 进行对比分析。实验分别计算了 WST 、 BST 和 AVG 三

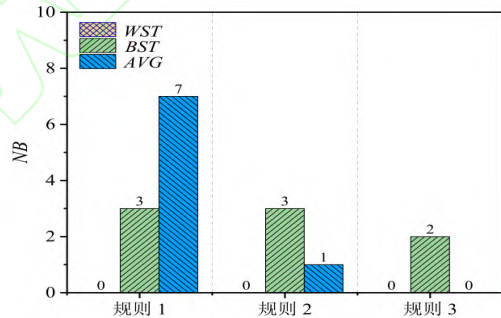
图 4 HRGSA 中规则 1 至规则 3 获取的 NB 值Fig. 4 NB values obtained by from Rules 1-3 in HRGSA

表 6 HRGSA 中规则 1、规则 2 与规则 3 的对比分析

Tab. 6 Comparisons of Rule 1, Rule 2, and Rule 3 in HRGSA

算例	规则 1			规则 2			规则 3		
	WST	BST	AVG	WST	BST	AVG	WST	BST	AVG
20×3	0.0000	0.1141	0.0246	0.0000	0.0862	0.0227	0.0000	0.0984	0.0227
50×3	0.0000	0.0845	0.0221	0.0000	0.0726	0.0197	0.0000	0.0623	0.0213
50×5	0.0000	0.0934	0.0274	0.0000	0.0695	0.0218	0.0000	0.0864	0.0270
70×3	0.0000	0.0826	0.0344	0.0000	0.0919	0.0249	0.0000	0.0803	0.0219
70×5	0.0000	0.0489	0.0217	0.0000	0.0385	0.0064	0.0000	0.0512	0.0154
100×3	0.0000	0.0888	0.0450	0.0000	0.1068	0.0405	0.0000	0.0878	0.0318
100×5	0.0000	0.0779	0.0224	0.0000	0.0504	0.0095	0.0000	0.0852	0.0149
100×7	0.0000	0.0495	0.0129	0.0000	0.0546	0.0166	0.0000	0.0518	0.0123
average	0.0000	0.0800	0.0263	0.0000	0.0713	0.0203	0.0000	0.0754	0.0209
NB	0	3	7	0	3	1	0	2	0

项关键性能指标。比较结果在表 6 给出。此外, 图 4 中展示了 HRGSA 在各算例中 WST 、 BST 和 AVG 的 NB 值分布情况。

由表 6 可知, HRGSA 中规则 1 在性能上优于规则 2 和规则 3, 表明规则 1 能为决策者提供更有效的分配决策方案。如图 4 所示, HRGSA 中规则 1 得到的 NB 值大于其他规则, 从而确认规则 1 的竞争力。基于这一实证分析, 本文将规则 1 整合至

HRGSA 框架中, 以提升 MG-Si-TPSIP 的求解质量。

3.4 验证 HRGSA 组成成分的有效性

为评估各组件的有效性, 通过设计 HRGSA 的相关变体进行消融实验。预实验表明, 根据不同指标进行订单排序会显著影响目标函数值。同时, 调度阶段邻域解的生成质量直接决定规则分配的效果。因此, 提出了两种变体来分析订单排序和邻域解生

表 7 HRGSA_V1、HRGSA_V2 与 HRGSA 的对比分析
Tab. 7 Comparisons of HRGSA_V1, HRGSA_V2 and HRGSA

算例	HRGSA_V1			HRGSA_V2			HRGSA		
	WST	BST	AVG	WST	BST	AVG	WST	BST	AVG
20×3	0.0000	0.0579	0.0225	0.0000	0.0855	0.0234	0.0024	0.0756	0.0261
$20 \times 3_1$	0.0000	0.0824	0.0302	0.0009	0.1645	0.0296	0.0000	0.1197	0.0383
$20 \times 3_2$	0.0090	0.0896	0.0371	0.0000	0.0778	0.0199	0.0059	0.1028	0.0290
$20 \times 3_3$	0.0040	0.1163	0.0326	0.0000	0.0815	0.0190	0.0032	0.1427	0.0398
$20 \times 3_4$	0.0030	0.0817	0.0270	0.0000	0.1129	0.0254	0.0030	0.1139	0.0321
50×3	0.0001	0.1171	0.0220	0.0000	0.0925	0.0189	0.0001	0.0904	0.0316
$50 \times 3_1$	0.0017	0.0747	0.0256	0.0000	0.0760	0.0137	0.0000	0.0969	0.0302
$50 \times 3_2$	0.0067	0.0761	0.0294	0.0000	0.0628	0.0142	0.0067	0.0951	0.0308
$50 \times 3_3$	0.0000	0.0914	0.0299	0.0134	0.0609	0.0233	0.0000	0.0997	0.0304
$50 \times 3_4$	0.0130	0.0779	0.0257	0.0000	0.0710	0.0229	0.0130	0.0941	0.0400
50×5	0.0000	0.1107	0.0223	0.0023	0.1153	0.0202	0.0000	0.0612	0.0238
$50 \times 5_1$	0.0000	0.0780	0.0191	0.0002	0.0960	0.0217	0.0000	0.0939	0.0266
$50 \times 5_2$	0.0000	0.1020	0.0265	0.0010	0.0630	0.0174	0.0000	0.0997	0.0351
$50 \times 5_3$	0.0000	0.0760	0.0229	0.0064	0.0686	0.0228	0.0000	0.0707	0.0240
$50 \times 5_4$	0.0042	0.1050	0.0250	0.0000	0.0899	0.0268	0.0042	0.0765	0.0328
70×3	0.0016	0.1053	0.0360	0.0000	0.0819	0.0262	0.0000	0.1137	0.0460
$70 \times 3_1$	0.0000	0.0949	0.0459	0.0000	0.1714	0.0416	0.0000	0.1180	0.0518
$70 \times 3_2$	0.0145	0.1235	0.0571	0.0000	0.0787	0.0341	0.0000	0.1067	0.0352
$70 \times 3_3$	0.0000	0.1229	0.0371	0.0000	0.0829	0.0299	0.0000	0.1295	0.0473
$70 \times 3_4$	0.0119	0.0592	0.0254	0.0000	0.1040	0.0242	0.0069	0.1036	0.0428
70×5	0.0000	0.0657	0.0246	0.0036	0.0574	0.0136	0.0000	0.0802	0.0281
$70 \times 5_1$	0.0000	0.0491	0.0188	0.0071	0.0804	0.0228	0.0000	0.0556	0.0143
$70 \times 5_2$	0.0000	0.0766	0.0204	0.0058	0.0488	0.0222	0.0000	0.0498	0.0054
$70 \times 5_3$	0.0000	0.0676	0.0170	0.0025	0.0513	0.0176	0.0000	0.0806	0.0295
$70 \times 5_4$	0.0084	0.0630	0.0249	0.0000	0.0728	0.0184	0.0084	0.0630	0.0336
100×3	0.0000	0.1665	0.0630	0.0000	0.0975	0.0260	0.0000	0.1384	0.0507
$100 \times 3_1$	0.0085	0.1107	0.0612	0.0000	0.0669	0.0211	0.0055	0.1149	0.0577
$100 \times 3_2$	0.0085	0.1500	0.0520	0.0000	0.1063	0.0313	0.0062	0.1218	0.0600
$100 \times 3_3$	0.0157	0.0893	0.0523	0.0000	0.0591	0.0147	0.0036	0.1244	0.0508
$100 \times 3_4$	0.0000	0.1712	0.0543	0.0000	0.0772	0.0243	0.0069	0.1003	0.0494
100×5	0.0027	0.0812	0.0209	0.0000	0.0825	0.0211	0.0027	0.0817	0.0333
$100 \times 5_1$	0.0176	0.0869	0.0364	0.0000	0.0709	0.0153	0.0176	0.0714	0.0340
$100 \times 5_2$	0.0008	0.0727	0.0197	0.0000	0.0616	0.0189	0.0008	0.0654	0.0186
$100 \times 5_3$	0.0000	0.0805	0.0199	0.0020	0.0882	0.0211	0.0000	0.0698	0.0208
$100 \times 5_4$	0.0002	0.0685	0.0157	0.0000	0.0580	0.0186	0.0002	0.1130	0.0270
100×7	0.0007	0.0748	0.0168	0.0000	0.0681	0.0231	0.0007	0.0808	0.0251
$100 \times 7_1$	0.0000	0.0336	0.0111	0.0028	0.0511	0.0176	0.0000	0.0459	0.0157
$100 \times 7_2$	0.0031	0.0850	0.0209	0.0000	0.0548	0.0227	0.0031	0.0633	0.0222
$100 \times 7_3$	0.0000	0.0900	0.0264	0.0004	0.0742	0.0254	0.0000	0.0788	0.0171
$100 \times 7_4$	0.0074	0.0704	0.0302	0.0000	0.1028	0.0161	0.0074	0.0636	0.0189
average	0.0036	0.0899	0.0301	0.0012	0.0817	0.0222	0.0027	0.0917	0.0327
NB	9	13	10	13	12	5	2	15	25

成的影响机制：HRGSA_V1 按订单交货期 D_i 排序，邻域解生成执行交换变邻域搜索；HRGSA_V2 按订单碳排放量 E_i 排序，邻域解生成执行插入变邻域搜索。通过实验对比，可分别评估邻域解生成机制与排序策略的有效性。表 7 展示了 HRGSA 和两种变体算法的综合性能对比。此外，研究在图 5 中总结了三种算法的 NB 值。

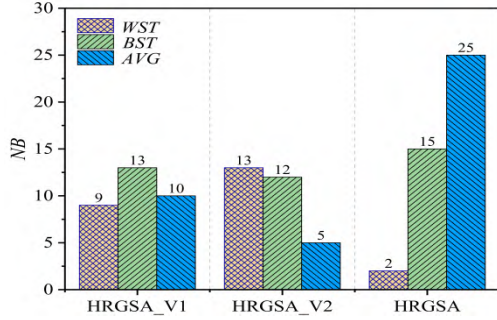


图 5 HRGSA_V1、HRGSA_V2 和 HRGSA 获取的 NB 值

Fig. 5 NB values obtained by from HRGSA_V1, HRGSA_V2 and HRGSA

根据表 7 的实验数据可以看出，HRGSA 在 WST 、 BST 和 AVG 方面的表现明显优于两种变体，这一结果充分验证了 HRGSA 核心搜索组件的有效性。此外，进一步分析 NB 值可以发现，HRGSA_V1 的性能略优于 HRGSA_V2，说明排序策略与邻域搜索机制对 HRGSA 整体性能的贡献程度相当。鉴于搜索组件的有效性，HRGSA 能够更精准地引导高质量解决方案的搜索方向。

3.5 HRGSA 与最新算法的比较

为进一步评估所提出算法的竞争力，将其与 PS-GHA^[32] 和 TACO^[33] 两种经典的参考算法进行比较。两种对比算法均引入了提出的启发式规则。表 8 总结了 HRGSA 与两种参考算法的比较结果。

根据表 8 的实验数据可以看出，HRGSA 在绝

大多数测试案例中，其 WST 、 BST 和 AVG 三项关键指标均显著优于两种对比算法。这一竞争优势主要源于 HRGSA 独特的搜索机制设计，这些协同工作的搜索组件显著提升了算法的全局寻优能力。

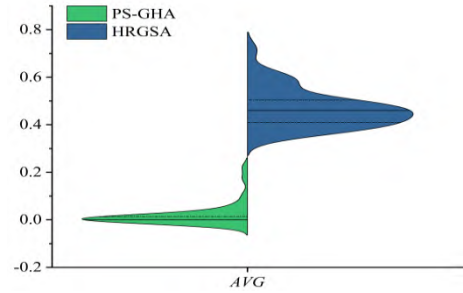


图 7 PS-GHA 和 HRGSA 的对比小提琴图

Fig. 7 Comparative Violin Plots of PS-GHA and HRGSA

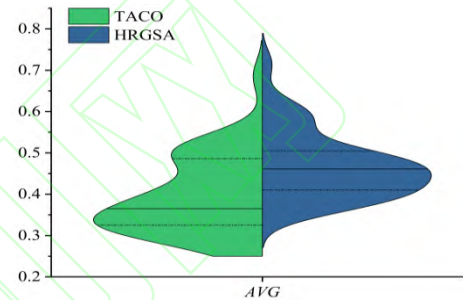


图 8 TACO 和 HRGSA 的对比小提琴图

Fig. 8 Comparative Violin Plots of TACO and HRGSA

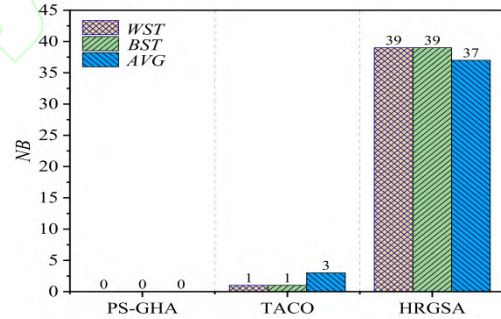


图 9 PS-GHA、TACO 和 HRGSA 中获取的 NB 值

Fig. 9 NB obtained by from PS-GHA, TACO and HRGSA

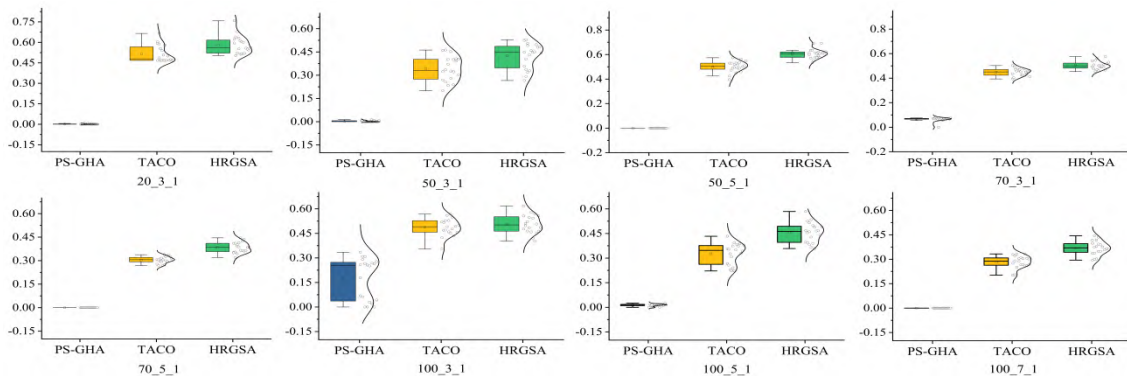


图 6 PS-GHA、TACO 和 HRGSA 的箱线图

Fig. 6 Box plots for PS-GHA, TACO and HRGSA

表 8 PS-GHA、TACO 与 HRGSA 的对比分析
Tab. 8 Comparisons of PS-GHA , TACO and HRGSA

算例	PS-GHA			TACO			HRGSA		
	WST	BST	AVG	WST	BST	AVG	WST	BST	AVG
20 × 3	0.0000	0.0108	0.0073	0.2745	0.3244	0.3100	0.3073	0.4075	0.3692
20 × 3_1	0.0000	0.0066	0.0013	0.4676	0.6654	0.5151	0.5032	0.7580	0.5798
20 × 3_2	0.0000	0.0075	0.0051	0.2334	0.3220	0.3118	0.2684	0.4375	0.3598
20 × 3_3	0.0000	0.0081	0.0036	0.3531	0.5726	0.4023	0.4025	0.5958	0.4716
20 × 3_4	0.0000	0.0000	0.0000	0.5368	0.8233	0.6852	0.5769	0.8791	0.7145
50 × 3	0.0000	0.0138	0.0072	0.2850	0.4164	0.3689	0.3637	0.5510	0.4761
50 × 3_1	0.0000	0.0136	0.0025	0.1999	0.4624	0.3416	0.2657	0.5292	0.4246
50 × 3_2	0.0000	0.0054	0.0013	0.2052	0.4763	0.4110	0.2647	0.5072	0.4613
50 × 3_3	0.0000	0.0040	0.0008	0.3204	0.4186	0.3562	0.3823	0.5073	0.4515
50 × 3_4	0.0000	0.0202	0.0057	0.2787	0.6691	0.4885	0.3973	0.7578	0.5958
50 × 5	0.0000	0.0000	0.0000	0.2628	0.3733	0.3338	0.3769	0.4871	0.4319
50 × 5_1	0.0000	0.0000	0.0000	0.3948	0.5741	0.5010	0.5331	0.6922	0.6062
50 × 5_2	0.0000	0.0000	0.0000	0.3469	0.5039	0.4016	0.3795	0.5998	0.4619
50 × 5_3	0.0000	0.0000	0.0000	0.2794	0.4778	0.3937	0.3432	0.5545	0.4598
50 × 5_4	0.0000	0.0000	0.0000	0.3428	0.5105	0.4013	0.3979	0.5668	0.4686
70 × 3	0.0000	0.0390	0.0261	0.3528	0.4521	0.4116	0.4197	0.5478	0.4816
70 × 3_1	0.0000	0.0828	0.0650	0.3938	0.5024	0.4480	0.4533	0.5769	0.5038
70 × 3_2	0.0392	0.0648	0.0529	0.3545	0.4944	0.4125	0.4018	0.5696	0.4948
70 × 3_3	0.0000	0.0883	0.0162	0.3312	0.6574	0.5165	0.4660	0.7772	0.6133
70 × 3_4	0.0295	0.0449	0.0377	0.4165	0.5655	0.4922	0.4934	0.6259	0.5575
70 × 5	0.0000	0.0000	0.0000	0.2572	0.4109	0.3563	0.3318	0.5036	0.4251
70 × 5_1	0.0000	0.0000	0.0000	0.2685	0.3378	0.3043	0.3200	0.4452	0.3834
70 × 5_2	0.0000	0.0000	0.0000	0.1843	0.4114	0.3464	0.2002	0.4761	0.4126
70 × 5_3	0.0000	0.0000	0.0000	0.2441	0.3800	0.3052	0.3481	0.5081	0.4125
70 × 5_4	0.0000	0.0008	0.0000	0.2752	0.3912	0.3240	0.3508	0.4623	0.4074
100 × 3	0.0000	0.3789	0.1029	0.3252	0.6549	0.5166	0.3709	0.7439	0.5130
100 × 3_1	0.0000	0.3350	0.1742	0.3544	0.5683	0.4839	0.4030	0.6171	0.5055
100 × 3_2	0.0000	0.3246	0.2215	0.4285	0.5440	0.4922	0.3809	0.5456	0.4669
100 × 3_3	0.0000	0.0973	0.0131	0.4441	0.6858	0.5504	0.4790	0.6899	0.5671
100 × 3_4	0.0000	0.1836	0.0413	0.3846	0.6183	0.5128	0.4317	0.5969	0.5054
100 × 5	0.0000	0.0060	0.0015	0.2287	0.4358	0.3612	0.3335	0.5402	0.4741
100 × 5_1	0.0000	0.0254	0.0129	0.2219	0.4330	0.3263	0.3580	0.5842	0.4551
100 × 5_2	0.0000	0.0062	0.0005	0.1996	0.3989	0.3017	0.3409	0.4787	0.3920
100 × 5_3	0.0000	0.0018	0.0001	0.1939	0.3449	0.2798	0.3384	0.4405	0.3881
100 × 5_4	0.0000	0.0039	0.0003	0.2633	0.3648	0.3218	0.3407	0.4612	0.4052
100 × 7	0.0000	0.0000	0.0000	0.2560	0.4479	0.3349	0.3465	0.5005	0.4262
100 × 7_1	0.0000	0.0000	0.0000	0.2025	0.3326	0.2836	0.2945	0.4443	0.3687
100 × 7_2	0.0000	0.0000	0.0000	0.2847	0.4216	0.3556	0.3582	0.5041	0.4222
100 × 7_3	0.0000	0.0000	0.0000	0.2788	0.3749	0.3307	0.3358	0.4623	0.3897
100 × 7_4	0.0000	0.0000	0.0000	0.2221	0.3015	0.2617	0.3317	0.4114	0.3695
average	0.0017	0.0443	0.0200	0.3037	0.4780	0.3963	0.3748	0.5586	0.4668
NB	0	0	0	1	1	3	39	39	37

除了上述结果外, 针对问题实例 (20×3_1、50×3_1、50×5_1、70×3_1、70×5_1、100×3_1、100×5_1、100×7_1) 绘制了箱线图, 如图 6 所示。HRGSA 的指标均值优于其他两种对比算法, 展现出更具竞争力的统计分布。从图 7 和图 8 中的小提琴

图分析表明, HRGSA 的竞争优势源于其基于种群的交互搜索组件所产生的协同效应。此外, 从图 9 中的 NB 值对比结果来看, HRGSA 在整体性能上明显优于参考算法, 进一步验证了算法的优越性。

实验结果表明, HRGSA 在求解 MG-Si-TPSIP

上展现出显著优势。相较于传统算法, HRGSA 能够获得更高质量的解, 使其成为解决此类计划和调度集成优化问题的有效工具。

为使研究更具说服力, 本研究进一步将其与

LeACO^[34] 和 NSGA-II^[35] 两种最新的参考算法进行比较。两种对比算法均引入了提出的启发式规则。

表 9 总结了 HRGSA 与两种参考算法的比较结果。

表 9 LeACO、NSGA-II 与 HRGSA 的对比分析
Tab. 9 Comparisons of LeACO, NSGA-II and HRGSA

算例	LeACO			NSGA-II			HRGSA		
	WST	BST	AVG	WST	BST	AVG	WST	BST	AVG
20 × 3	0.0000	0.0216	0.0113	0.0000	0.0684	0.0328	0.2154	0.4176	0.3842
20 × 3_1	0.0000	0.0152	0.0082	0.0000	0.0572	0.0261	0.1024	0.7681	0.4397
20 × 3_2	0.0000	0.0213	0.0104	0.0000	0.0842	0.0426	0.3792	0.4432	0.4012
20 × 3_3	0.0000	0.0441	0.0183	0.0000	0.0513	0.0327	0.4423	0.6052	0.5133
20 × 3_4	0.0000	0.4778	0.1028	0.0000	0.0447	0.0287	0.3654	0.8893	0.5964
50 × 3	0.0000	0.0138	0.0046	0.0001	0.0975	0.0426	0.1124	0.4510	0.2734
50 × 3_1	0.0000	0.0136	0.0027	0.0000	0.1124	0.0668	0.2658	0.5342	0.4341
50 × 3_2	0.0015	0.0054	0.0048	0.0000	0.0472	0.0233	0.2345	0.5146	0.3462
50 × 3_3	0.0000	0.0040	0.0012	0.0000	0.1147	0.0599	0.3672	0.5276	0.4582
50 × 3_4	0.0000	0.0202	0.00134	0.0000	0.1683	0.0921	0.4282	0.7478	0.6634
50 × 5	0.0000	0.5683	0.2637	0.0000	0.4239	0.2174	0.3154	0.4837	0.4019
50 × 5_1	0.0000	0.3142	0.1653	0.0023	0.5243	0.2819	0.5132	0.6674	0.6163
50 × 5_2	0.0000	0.1583	0.0642	0.0000	0.4436	0.2114	0.1134	0.5983	0.3524
50 × 5_3	0.0000	0.2143	0.0984	0.0000	0.5682	0.3954	0.3642	0.5643	0.4289
50 × 5_4	0.0000	0.4218	0.1928	0.0000	0.2497	0.1733	0.4015	0.5768	0.4537
70 × 3	0.0000	0.0390	0.0157	0.0000	0.3719	0.1827	0.5152	0.5438	0.5297
70 × 3_1	0.0000	0.0828	0.0399	0.0000	0.3675	0.1408	0.3102	0.5669	0.4239
70 × 3_2	0.0000	0.0648	0.0421	0.0000	0.3796	0.1920	0.1587	0.5312	0.3402
70 × 3_3	0.0000	0.0883	0.0457	0.0000	0.5276	0.2763	0.3215	0.7873	0.4993
70 × 3_4	0.0000	0.0449	0.0265	0.0000	0.5813	0.2759	0.4028	0.6314	0.5575
70 × 5	0.0000	0.0682	0.0334	0.0000	0.3475	0.1728	0.3127	0.5136	0.3846
70 × 5_1	0.0000	0.0943	0.0482	0.0011	0.6482	0.3327	0.4016	0.4673	0.4367
70 × 5_2	0.0000	0.0725	0.0375	0.0000	0.2419	0.1026	0.2503	0.4861	0.3426
70 × 5_3	0.0000	0.0947	0.0481	0.0000	0.3996	0.2051	0.4315	0.5182	0.4627
70 × 5_4	0.0000	0.3325	0.1428	0.0000	0.4328	0.2116	0.3408	0.4763	0.3691
100 × 3	0.0002	0.3789	0.1726	0.0000	0.6972	0.3215	0.3351	0.7538	0.5453
100 × 3_1	0.0000	0.3350	0.1187	0.0000	0.5687	0.3210	0.4134	0.6272	0.5168
100 × 3_2	0.0000	0.3246	0.1924	0.0006	0.4322	0.3108	0.3972	0.5551	0.4672
100 × 3_3	0.0000	0.0973	0.0482	0.0014	0.6749	0.3352	0.1376	0.6798	0.4102
100 × 3_4	0.0000	0.1836	0.0993	0.0000	0.6822	0.4058	0.5642	0.7034	0.6015
100 × 5	0.0000	0.0060	0.0025	0.0000	0.4539	0.3216	0.3682	0.5503	0.4354
100 × 5_1	0.0000	0.0254	0.0117	0.0000	0.3147	0.1863	0.4267	0.5328	0.4528
100 × 5_2	0.0034	0.0062	0.0038	0.0000	0.3943	0.2501	0.3126	0.3942	0.3420
100 × 5_3	0.0001	0.0018	0.0006	0.0008	0.4348	0.2673	0.2134	0.4485	0.3882
100 × 5_4	0.0000	0.0039	0.0018	0.0000	0.3962	0.2503	0.3463	0.6731	0.4052
100 × 7	0.0000	0.5246	0.2683	0.0000	0.5438	0.3103	0.4215	0.5184	0.4463
100 × 7_1	0.0000	0.0946	0.0427	0.0000	0.2755	0.1486	0.3867	0.4673	0.4287
100 × 7_2	0.0000	0.8543	0.4453	0.0000	0.5218	0.3928	0.1697	0.5014	0.3226
100 × 7_3	0.0000	0.6425	0.3617	0.0000	0.3384	0.1629	0.4253	0.4937	0.4503
100 × 7_4	0.0000	0.7754	0.3967	0.0000	0.2455	0.1834	0.3613	0.4688	0.4138
average	0.0001	0.1888	0.1056	0.0001	0.3612	0.2034	0.3294	0.5622	0.4382
NB	0	4	1	0	4	0	40	32	39

从表 9 可以看出, 本文所提算法在各项关键指标上均优于两种最新对比算法, 进一步验证了其在处理中大规模问题实例时, 展现出更稳定的收敛性能和更优越的调度效果, 具有较强的工程应用潜力。

3.6 案例分析

当前, 该企业的生产计划与调度流程仍依赖于频繁的人工手动操作。决策层严格遵循“先计划、后调度”的串行决策机制: 首先依据订单的交期紧迫性, 结合各冶炼炉的实时状态, 筛选待处理订单以形成初步生产计划; 随后, 基于各冶炼炉的产能负荷估算订单完成时间, 并进一步确定每台设备上的订单加工序列, 最终生成可行调度方案。由于整个决策过程高度依赖人工经验, 即便面对同一组订单实例, 不同决策者亦可能得出差异性显著的调度结果, 反映出该方法在一致性与可重复性方面存在明显局限。

在本案例研究中, 独立运行了 PS-GHA, TACO, LeACO, NSGA-II 和 HRGSA 算法各 20 次, 每次运行设置 CPU 时间为 1800 秒。同时, 邀请了一位企业资深调度员对同一算例进行人工调度。结果通过两个性能指标进行评估: $f_{1(2),avg}$ (两阶段目标函数平均值) 和 $f_{1(2),best}$ (两阶段目标函数最佳值), 比较结果如表 10 所示。

表 10 各算法与调度员的比较

Tab. 10 Comparison of Algorithms and Scheduler

方法	$f_{1,best}$	$f_{2,best}$	$f_{1,avg}$	$f_{2,avg}$
PS-GHA	5834000	26742758	5678000	26731842
TACO	6360000	26732458	6114000	26731654
LeACO	6590000	26451987	6293000	26384625
NSGA-II	6042000	26853742	5973000	26754681
HRGSA	18272000	28338667	18184000	28307616
调度员	5266000	20731657	5162000	19731756

如表 10 结果显示, HRGSA 在两项性能指标上均显著优于其余五种决策方法, 展现出明显优势。上述结果验证了 HRGSA 在实际 MG-Si-TPSIP 问题中的有效性与实用价值。该方法可为相关领域从业者处理复杂生产调度实例提供有力支持。

4 结论

针对 MG-Si-TPSIP 问题, 本文构建了一个基于两阶段交互机制的集成优化模型, 该模型以最小化总拖期和最大化总利润为优化目标, 并提出了基于启发式规则的 HRGSA 算法进行求解。为验证算法

性能, 依托企业背景, 研究采用了 40 个不同规模的随机生成算例和一个真实案例开展实验, 将 HRGSA 与现有先进优化方法及人工决策方式进行对比。计算结果表明, HRGSA 在各项性能指标上均显著优于对比方法, 展现出良好的实际应用价值。需要指出的是, 本文所设计的启发式规则具有鲜明的 MG-Si-TPSIP 问题特性。从 Stackelberg 博弈视角出发, 进一步探索计划与调度集成优化中的启发式规则设计, 是值得深入的研究方向。未来可基于 HRGSA 的搜索框架, 发展适用于双层计划和调度集成优化问题的高效算法。

参考文献(References)

- [1] TOUAT M, BOUZIDI-HASSINI S, BENBOUZID-SITAYEB F, et al. A hybridization of genetic algorithms and fuzzy logic for the single-machine scheduling with flexible maintenance problem under human resource constraints[J]. Applied Soft Computing, 2017, 59: 556-573.
- [2] ZHANG X F, XIA T B, PAN E S, et al. Integrated optimization on production scheduling and imperfect preventive maintenance considering multi-degradation and learning-forgetting effects[J]. Flexible Services and Manufacturing Journal, 2022, 34(2): 451-482.
- [3] HE R C, XIE Y H, ZHANG S W, et al. Knowledge-assisted hybrid optimization strategy of large-scale crude oil scheduling integrated production planning[J]. Computers & Chemical Engineering, 2025, 192: 108904.
- [4] SU Q, YANG W, LIU Y W. Optimization of carbon emission considering production planning at enterprise level[J]. Journal of Cleaner Production, 2017, 162: 635-645.
- [5] LIU X J, GONG X J, JIAO R J. Low-carbon product family planning for manufacturing as a service (MaaS): bilevel optimization with linear physical programming[J]. Sustainability, 2022, 14(19): 12566.
- [6] WU J. Green product family design with low-carbon postponement fulfilment: A bilevel interactive optimization approach[J]. Computers & Industrial Engineering, 2024, 189: 109944.
- [7] LV Q P, WANG L H, LI Z M, et al. Robust optimization for integrated production and energy scheduling in low-carbon factories with captive power plants under decision-dependent uncertainty[J]. Applied Energy, 2025, 379: 124827.
- [8] GHARAEI A, JOLAI F. A multi-agent approach to the integrated production scheduling and distribution problem in multi-factory supply chain[J]. Applied Soft Computing, 2018, 65: 577-589.
- [9] PAL M, LAL MITTAL M, SONI G, et al. A multi-agent system for integrated scheduling and maintenance planning of the flexible job shop[J]. Computers & Operations Research, 2023, 159: 106365.
- [10] FUMERO Y, MORENO M S, CORSANO G, et al. A multiproduct batch plant design model incorporating production planning and scheduling decisions under a multiperiod scenario[J]. Applied Mathematical Modelling, 2016, 40(5-6): 3498-3515.
- [11] MARANDI F, FATEMI GHOMI SMT. Integrated multi-factory production and distribution scheduling applying vehicle routing approach[J]. International Journal of Production Research, 2019, 57(3): 722-748.
- [12] 庞哈利. 柔性 Job shop 集成化计划调度模型及其求解算法[J]. 控制与决策, 2003, (01): 34-39.

- PANG H L. Integrated planning and scheduling model and hybrid heuristic algorithm for flexible job shop[J]. *Control and Decision*, 2003, (01): 34-39.
- [13] YAN H S, XIA Q F, ZHU M R, et al. Integrated production planning and scheduling on automobile assembly lines[J]. *Iie Transactions*, 2003, 35(8): 711-725.
- [14] YAN H S, ZHANG X D. A case study on integrated production planning and scheduling in a three-stage manufacturing system[J]. *IEEE Transactions on automation science and engineering*, 2007, 4(1): 86-92.
- [15] YAN H S, WAN X Q, XIONG F L. Integrated production planning and scheduling for a mixed batch job-shop based on alternantiterative genetic algorithm[J]. *Journal of the Operational Research Society*, 2015, 66(8): 1250-1258.
- [16] JIANG N Y, YAN H S. Integrated optimization of production planning and scheduling in uncertain re-entrance environment for fixed-position assembly workshops[J]. *Journal of Intelligent & Fuzzy Systems*, 2022, 42(3): 1705-1722.
- [17] LI Z C, TANG L X, LIU J Y. A memetic algorithm based on probability learning for solving the multidimensional knapsack problem[J]. *IEEE Transactions on Cybernetics*, 2020, 52(4): 2284-2299.
- [18] LUO R J, JI S F, ZHU B L. A Pareto evolutionary algorithm based on incremental learning for a kind of multi-objective multidimensional knapsack problem[J]. *Computers & Industrial Engineering*, 2019, 135: 537-559.
- [19] YOO J, LEE I S. Parallel machine scheduling with maintenance activities[J]. *Computers & Industrial Engineering*, 2016, 101: 361-371.
- [20] AGUIRRE A M, LIU S S, Papageorgiou L G. Mixed integer linear programming based approaches for medium-term planning and scheduling in multiproduct multistage continuous plants[J]. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 2017, 56(19): 5636-5651.
- [21] ROSHANAIE V, NADERI B. Solving integrated operating room planning and scheduling: Logic-based Benders decomposition versus Branch-Price-and-Cut[J]. *European Journal of Operational Research*, 2021, 293(1): 65-78.
- [22] ZHU X D, SON J B, ZHANG X, et al. Constraint programming and logic-based Benders decomposition for the integrated process planning and scheduling problem[J]. *Omega*, 2023, 117: 102823.
- [23] WEN X Y, QIAN Y J, LIAN X N, et al. Improved genetic algorithm for integrated process planning and scheduling in distributed heterogeneous manufacturing environment [J]. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 2024, 133: 108569.
- [24] XIA H, LI X Y, GAO L. A hybrid genetic algorithm with variable neighborhood search for dynamic integrated process planning and scheduling[J]. *Computers & Industrial Engineering*, 2016, 102: 99-112.
- [25] ROSSI A, LANZETTA M. Integration of hybrid additive/subtractive manufacturing planning and scheduling by metaheuristics[J]. *Computers & Industrial Engineering*, 2020, 144: 106428.
- [26] HU Y W, DONG H L, LIU J H, et al. A learning-guided hybrid genetic algorithm and multi-neighborhood search for the integrated process planning and scheduling problem with reconfigurable manufacturing cells[J]. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 2025, 93: 102919.
- [27] WANG M X, HU Y, WANG S Y, et al. The optimal carbon tax mechanism for managing carbon emissions[J]. *Socio-Economic Planning Sciences*, 2023, 87: 101564.
- [28] KUMAR P, BARUA PB, GAINDHAR JL. Quality optimization (multi-characteristics) through Taguchi's technique and utility concept[J]. *Quality and Reliability Engineering International*, 2000, 16(6): 475-485.
- [29] PALUBECKIS G. Single row facility layout using multi-start simulated annealing[J]. *Computers & Industrial Engineering*, 2017, 103: 1-16.
- [30] TANG L X, LI Z C, HAO J K. Solving the single-row facility layout problem by K-medoids memetic permutation group[J]. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 2022, 27(2): 251-265.
- [31] MONTGOMERY D C. Design and analysis of experiments[M]. John wiley & sons, 2005.
- [32] CHU H Y, DONG K, LI R, et al. Integrated modeling and optimization of production planning and scheduling in hybrid flow shop for order production mode[J]. *Computers & Industrial Engineering*, 2022, 174: 108741.
- [33] WONG TN, ZHANG S C, WANG G, et al. Integrated process planning and scheduling-multi-agent system with two-stage ant colony optimization algorithm[J]. *International Journal of Production Research*, 2012, 50(21): 6188-6201.
- [34] JIANG S L, HE L, CAO L, et al. A learning-enhanced ant colony optimization algorithm for integrated planning and scheduling in hot rolling production lines under uncertainty[J]. *Swarm and Evolutionary Computation*, 2025, 93: 101851.
- [35] GUO K, LIANG Y, NIU M, et al. Integrated optimization of process planning and scheduling problems based on complex networks[J]. *Journal of Industrial Information Integration*, 2023, 36: 100533.